

ẤN BẢN 2026 · TỦ SÁCH KINH ĐIỂN

NGUYỄN DUY ĐIỂN

THẾ GIỚI VÔ HÌNH

Một hành trình vào thế giới vô hình của vi sinh vật - những cư dân đông đảo và cổ xưa nhất của Trái Đất, âm thầm giữ cho cả sự sống vận hành.

THẾ GIỚI VÔ HÌNH · MUÔN LOÀI VI SINH VẬT · ĐỜI SỐNG · NGƯỜI BẠN VÔ HÌNH · CÂN BẰNG VÀ Y HỌC · VAI TRÒ VỚI SỰ SỐNG

© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN

THẾ GIỚI VÔ HÌNH - HÀNH TRÌNH VÀO CỖ VI SINH VẬT

Một dẫn nhập cuốn hút vào thế giới kỳ diệu của vi khuẩn, virus và những sinh vật tí hon quanh ta

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một công trình phổ biến kiến thức, giúp bạn đọc khám phá thế giới vi sinh vật một cách dễ tiếp cận. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học và có thể được cập nhật.

Cuốn sách được biên soạn dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Duy Điển, nhằm khơi gợi tình yêu với khoa học và với thế giới sống kỳ diệu quanh ta – cỗ vi sinh vật vô hình mà thiết yếu.

LỜI MỞ ĐẦU

Thế giới sống ta không nhìn thấy

Ngay lúc này, quanh bạn và trên chính cơ thể bạn, có cả một thế giới sống đông đảo đang hoạt động không ngừng - một thế giới mà bạn không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trên đầu ngón tay bạn, trong hộp nước bạn uống, trong nắm đất ngoài vườn, có nhiều sinh vật hơn cả số người từng sống trên Trái Đất. Đó là thế giới của vi sinh vật, cõi vô hình mà kỳ diệu.

Vi sinh vật là những sinh vật nhỏ bé đến mức mắt thường không thể nhìn thấy - vi khuẩn, virus, những sinh vật đơn bào và vi nấm. Chúng là dạng sống đông đảo nhất và cổ xưa nhất trên hành tinh của chúng ta, xuất hiện từ rất lâu trước khi có bất kỳ loài động vật hay thực vật nào. Trong hàng tỷ năm, chúng là những cư dân duy nhất của Trái Đất, và cho đến hôm nay, chúng vẫn có mặt ở

khắp mọi nơi - trong không khí ta thở, trong nước ta uống, trong đất dưới chân, và cả bên trong chính cơ thể ta. Thế giới sống mà ta quen thuộc, với cây cỏ và muông thú, chỉ là phần nổi rất nhỏ trên một biển vi sinh vật vô hình mênh mông.

Điều đáng kinh ngạc là dù nhỏ bé và vô hình, vi sinh vật lại có vai trò khổng lồ. Chúng giúp phân hủy chất thải và trả lại dưỡng chất cho đất; chúng cố định đạm nuôi cây; chúng tạo ra phần lớn khí oxy ta thở; chúng lên men để làm nên sữa chua, tương, dưa muối; và chúng sống trong ruột ta, giúp ta tiêu hóa và giữ sức khỏe. Một số ít vi sinh vật gây bệnh, và chính vì vậy mà chúng thường bị nhìn

với con mắt e ngại. Nhưng sự thật là phần lớn vi sinh vật vô hại hoặc có ích, và nếu không có chúng, sự sống trên Trái Đất - kể cả loài người - không thể tồn tại.



Vi sinh vật - thế giới vô hình đông đảo và thiết yếu nhất của sự sống trên Trái Đất.

Cuốn sách này là một hành trình vào thế giới vô hình ấy. Ta sẽ tìm hiểu vi sinh vật là gì và con người đã khám phá ra chúng như thế nào nhờ kính hiển vi; làm quen

với các nhóm chính - vi khuẩn, virus, sinh vật đơn bào và vi nấm; tìm hiểu chúng sống và sinh sôi ra sao; khám phá những vai trò có ích to lớn của chúng, từ lên men đến hệ vi sinh trong ruột và trong đất; tìm hiểu một cách cân bằng về những vi sinh vật gây bệnh và cách cơ thể cùng y học chống lại chúng; và cuối cùng, suy ngẫm về vai trò khổng lồ của vi sinh vật đối với cả sự sống, cùng những gì chúng có thể mang lại cho tương lai.

Bạn không cần kiến thức nền nào - chỉ cần sự tò mò và một chút trí tưởng tượng để hình dung một thế giới quá nhỏ để thấy nhưng quá lớn để bỏ qua.

Bởi tìm hiểu về vi sinh vật, suy cho cùng, là học cách nhìn thế giới theo một cách hoàn toàn mới: nhận ra rằng sự sống không chỉ nằm ở những gì ta thấy, mà còn trải rộng trong một cõi vô hình mênh mông; và nhận ra rằng chính những sinh vật nhỏ bé nhất lại là nền tảng nâng đỡ toàn bộ ngôi nhà chung của sự sống, trong đó có cả chúng ta.

Mục lục

Một hành trình vào thế giới vô hình của vi sinh vật

PHẦN I · Thế giới vô hình

01 Thế giới vô hình quanh ta	11
02 Nhìn thấy cõi vô hình	17

PHẦN II · Muôn loài vi sinh vật

03 Vi khuẩn - những cư dân đầu tiên	24
04 Virus - ranh giới của sự sống	29
05 Sinh vật đơn bào và vi nấm	35

PHẦN III · Đời sống vi sinh vật

06 Vi sinh vật sống thế nào	42
07 Sinh sôi cực nhanh	49

PHẦN IV · Người bạn vô hình

08 Lên men và phân hủy	56
09 Bạn đồng hành trong ta và trong đất	63

PHẦN V · Cân bằng và y học

10 Mầm bệnh và hệ miễn dịch	70
11 Vaccine và kháng sinh	76

PHẦN VI · Nền của sự sống

12 Vai trò khổng lồ với sự sống	83
13 Vi sinh vật và tương lai	90

KHÉP LẠI

◆ Lời kết - Cõi vô hình	96
-------------------------	----

PHẦN I

I

Thế giới vô hình

Trước khi làm quen với muôn loài vi sinh vật, ta hãy hình dung một sự thật đáng kinh ngạc: có cả một thế giới sống đông đảo ngay quanh ta mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Thế giới vi sinh vật vô hình có mặt ở khắp mọi nơi; và câu chuyện con người đã khám phá ra cõi sống tí hon ấy nhờ chiếc kính hiển vi, mở ra cả một ngành khoa học mới.

PHẦN I · CHƯƠNG 01

Thế giới vô hình quanh ta

Hãy thử tưởng tượng: chỉ trong một thìa đất vườn có nhiều vi sinh vật hơn cả số người trên toàn thế giới. Chúng ở khắp nơi quanh ta, đông đảo đến khó tin - vậy mà ta chưa từng thấy chúng. Đó là điều kỳ diệu đầu tiên của thế giới vi sinh.

Có một thế giới sống mà hầu hết chúng ta chưa từng thực sự nghĩ tới, dù nó ở ngay quanh ta mọi lúc. Đó là thế giới của vi sinh vật - những sinh vật nhỏ bé đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi: trong không khí ta hít thở, trong từng giọt nước, trong mỗi nắm đất, trên bề mặt mọi vật, và cả bên trong cơ thể ta. Số lượng của chúng lớn đến mức khó hình dung - đông hơn tất cả các loài động vật và thực vật trên Trái Đất cộng

lại. Ta đang sống chìm trong một biển vi sinh vật vô hình, mà không hề hay biết.



Mô hình 1 - Vi sinh vật, thế giới sống vô hình và đồng đảo quanh ta.

Nhỏ bé nhưng đồng đảo

Điều đầu tiên khiến vi sinh vật trở nên đặc biệt là kích thước tí hon của chúng. Một vi khuẩn nhỏ đến mức phải xếp hàng nghìn con mới bằng bề ngang một sợi tóc; virus còn nhỏ hơn nhiều lần nữa. Chính vì thế mà trong suốt phần lớn lịch sử, loài người hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của chúng. Ta chỉ thấy được những dấu hiệu gián tiếp - thức ăn ôi

thiu, vết thương mưng mủ, bệnh tật lan truyền - mà không hiểu nguyên nhân. Cả một thế giới sống rộng lớn cứ thế ẩn mình ngay trước mắt ta, vô hình vì quá nhỏ.

Nhưng cái nhỏ bé ấy lại đi kèm với sự đông đảo phi thường. Trên da một người, trong ruột một người, có tới hàng nghìn tỷ vi sinh vật. Trong một thìa đất màu mỡ hay một ngụm nước biển có hàng tỷ tế bào sống. Nếu gộp toàn bộ vi sinh vật trên Trái Đất lại, khối lượng của chúng vượt xa khối lượng của tất cả động vật. Chúng cũng có mặt ở những nơi không một sinh vật lớn nào sống nổi - trong suối nước nóng bỏng, dưới lớp

băng vĩnh cửu, sâu trong lòng đất, hay ở đáy đại dương tối tăm. Sự đông đảo và bền bỉ này cho thấy vi sinh vật mới thực sự là những kẻ chinh phục Trái Đất.

Vô hình mà thiết yếu

Vì không nhìn thấy chúng, ta dễ nghĩ vi sinh vật là thứ gì đó xa lạ, hoặc chỉ liên quan đến bệnh tật và bẩn thỉu. Nhưng đó là một hiểu lầm lớn. Vi sinh vật là một phần thiết yếu của cỗ máy sự sống. Chúng phân hủy xác chết và lá rụng, trả lại dưỡng chất cho đất; chúng giúp cây hấp thụ đạm; chúng tạo ra khí oxy; chúng sống trong ruột ta và giúp ta tiêu hóa. Nếu tất cả vi sinh vật đột nhiên biến mất, sự sống trên Trái Đất sẽ sụp

đổ chỉ trong thời gian ngắn. Thế giới vô hình ấy, hóa ra, chính là nền móng cho tất cả những gì ta thấy.

Sự đông đảo và phổ khắp của vi sinh vật cũng nhắc ta về chiều dài thời gian mà chúng đã tồn tại. Trong khoảng bốn tỷ năm lịch sử của sự sống, có tới hơn ba tỷ năm đầu tiên là kỷ nguyên gần như chỉ có vi sinh vật. Chúng đã có mặt trước cây cỏ, trước loài vật, trước tất cả những gì ta quen gọi là sinh vật. Suốt thời gian dài đằng đẳng ấy, chính vi sinh vật đã âm thầm định hình bầu khí quyển, đất đai và đại dương, chuẩn bị cho sự xuất hiện của những dạng sống lớn hơn về sau. Theo một nghĩa rất thực, tất cả chúng ta là

con cháu muộn màng của thế giới vi sinh, sinh ra trên một hành tinh mà vi sinh vật đã dày công vun đắp.

Vậy làm thế nào con người cuối cùng đã phát hiện ra cả một thế giới sống vốn quá nhỏ để nhìn thấy? Câu chuyện ấy là một trong những cuộc phiêu lưu hấp dẫn nhất của khoa học, gắn liền với sự ra đời của một công cụ kỳ diệu: chiếc kính hiển vi. Con người đã lần đầu nhìn thấy vi sinh vật như thế nào, và điều đó đã thay đổi hiểu biết của ta ra sao, là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN I · CHƯƠNG 02

Nhìn thấy cõi vô hình

Trong hàng nghìn năm, con người sống chung với vi sinh vật mà không hề hay biết. Rồi một ngày, nhờ những thấu kính thủy tinh, ta lần đầu ghé mắt vào cõi vô hình - và phát hiện ra cả một thế giới sống động đang bơi lội trong một giọt nước.

Trong suốt phần lớn lịch sử, loài người hoàn toàn mù tịt về sự tồn tại của vi sinh vật. Người xưa thấy thức ăn hỏng, bệnh dịch lan tràn, vết thương nhiễm trùng, nhưng không hiểu vì sao. Nhiều người tin rằng bệnh tật do khí độc hay do các thế lực vô hình gây ra. Bước ngoặt đến khi con người chế tạo được kính hiển vi - dụng cụ dùng thấu kính để phóng to những vật quá nhỏ. Lần đầu tiên, người ta ghé mắt nhìn vào một giọt nước và sững sờ phát hiện ra cả một thế

giới sống động: vô số sinh vật tí hon đang bơi lội, xoay chuyển, sinh sống. Cỗ vô hình đã hiện ra.

Hành trình khám phá thế giới vi sinh

- Nghĩ ngờ đầu tiên**
Con người đoán có những mầm bệnh vô hình gây bệnh.
- Kính hiển vi ra đời**
Những thấu kính đầu tiên hé lộ thế giới tí hon.
- Nhìn thấy vi sinh vật**
Lần đầu con người quan sát những sinh vật nhỏ bé sống động.
- Thuyết mầm bệnh**
Khoa học chứng minh vi sinh vật gây ra nhiều bệnh.
- Kỷ nguyên vi sinh**
Ngành vi sinh vật học ra đời, thay đổi y học và đời sống.

Dòng thời gian 2 – Hành trình con người khám phá thế giới vi sinh vật.

Chiếc kính mở ra thế giới mới

Kính hiển vi là một trong những phát minh làm thay đổi hiểu biết của con người sâu sắc nhất. Nguyên lý của nó đơn giản mà kỳ diệu: dùng những thấu kính cong để bẻ ánh sáng, phóng to hình ảnh của những vật quá nhỏ để mắt

thường thấy được. Khi những chiếc kính hiển vi đầu tiên đủ tốt ra đời, con người bỗng nhiên có thể nhìn vào một thế giới hoàn toàn mới. Những người quan sát đầu tiên đã mô tả những sinh vật tí hon mà họ thấy trong nước mưa, trong nước ao, trong cả mảng bám trên răng mình - những sinh vật nhỏ bé, sống động, đủ mọi hình dạng. Đó là lần đầu tiên nhân loại tận mắt thấy vi sinh vật.

Phát hiện này ban đầu gây kinh ngạc và cả hoài nghi. Thật khó tin rằng trong một giọt nước tưởng như trong veo lại chứa đầy sự sống. Nhưng khi ngày càng nhiều người quan sát và xác nhận, sự thật dần được chấp nhận: có cả một cõi

sống vi mô tồn tại song song với thế giới ta quen thuộc. Qua thời gian, kính hiển vi ngày càng mạnh hơn, cho phép nhìn thấy cả những vi sinh vật nhỏ nhất, và hé lộ những chi tiết ngày càng tinh vi về cấu tạo của chúng. Mỗi bước tiến của công cụ quan sát lại mở rộng thêm hiểu biết của ta về thế giới vô hình.

Từ tò mò đến khoa học

Nhìn thấy vi sinh vật mới chỉ là bước đầu. Câu hỏi lớn tiếp theo là: những sinh vật tí hon này làm gì, và chúng có liên quan gì đến đời sống của ta? Dần dần, qua nhiều quan sát và thí nghiệm cẩn thận, các nhà khoa học nhận ra rằng vi sinh vật chính là nguyên nhân của nhiều

hiện tượng quen thuộc: chúng làm thức ăn lên men và hư hỏng, và một số loài gây ra bệnh tật. Ý tưởng rằng những sinh vật quá nhỏ để thấy lại có thể gây bệnh - về sau được gọi là thuyết mầm bệnh - là một trong những bước tiến quan trọng nhất trong lịch sử y học, mở đường cho vệ sinh, khử trùng và vô số phương pháp cứu sống con người.

Từ những quan sát đầu tiên qua kính hiển vi, cả một ngành khoa học mới đã ra đời: vi sinh vật học, ngành nghiên cứu thế giới sống tí hon. Nó đã và đang thay đổi y học, nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và hiểu biết của ta về chính sự sống. Nhưng trước khi tìm hiểu vi

sinh vật làm gì, ta cần biết chúng là những ai. Thế giới vi sinh vật không phải là một khối đồng nhất, mà gồm nhiều nhóm rất khác nhau - vi khuẩn, virus, sinh vật đơn bào, vi nấm. Muôn loài vi sinh vật ấy là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN II

II

Muôn loài vi sinh vật

Thế giới vi sinh vật không phải một khối đồng nhất, mà là cả một vũ trụ đa dạng - từ vi khuẩn cổ xưa và virus tí hon đến những sinh vật đơn bào tinh vi và vi nấm cần mẫn.

Vi khuẩn, những cư dân đầu tiên và đông đảo nhất; virus, những hạt sống nằm ở ranh giới của sự sống; cùng thế giới của sinh vật đơn bào và vi nấm, mỗi nhóm một cấu tạo và lối sống riêng.

PHẦN II · CHƯƠNG 03

Vi khuẩn - những cư dân đầu tiên

Nếu phải chọn những cư dân bền bỉ và đông đảo nhất Trái Đất, câu trả lời chắc chắn là vi khuẩn. Chúng có mặt từ những buổi đầu của sự sống, và cho đến nay vẫn thống trị hành tinh về số lượng - những tế bào đơn giản mà tài tình đến kinh ngạc.

Vi khuẩn là nhóm vi sinh vật quen thuộc và đông đảo nhất. Mỗi vi khuẩn là một tế bào đơn lẻ, hoàn chỉnh, có thể sống và sinh sản một cách độc lập. Chúng thuộc nhóm sinh vật xuất hiện sớm nhất trên Trái Đất, tồn tại từ hàng tỷ năm trước, rất lâu trước khi có động vật hay thực vật. Trong suốt thời gian dài đằng đẳng ấy, vi khuẩn đã tiến hóa để thích nghi với gần như mọi môi trường có thể tưởng tượng, và cho đến

nay chúng vẫn là dạng sống phổ biến và bền bỉ nhất trên hành tinh của chúng ta.

Vi khuẩn - những cư dân đầu tiên

ĐẶC ĐIỂM	MÔ TẢ
Đơn bào	Mỗi vi khuẩn là một tế bào hoàn chỉnh, sống độc lập.
Muôn hình dạng	Hình cầu, hình que, hình xoắn và nhiều dạng khác.
Cổ xưa	Một trong những nhóm sinh vật xuất hiện sớm nhất.
Thích nghi kỳ tài	Sống được ở cả những nơi khắc nghiệt nhất.
Phấn lân vô hại	Đa số vi khuẩn không gây bệnh, nhiều loài có ích.

Bảng 3 - Những đặc điểm cơ bản của vi khuẩn.

Những tế bào đơn giản mà tài tình

So với tế bào của động vật hay thực vật, tế bào vi khuẩn có cấu tạo đơn giản hơn nhiều. Chúng không có nhân riêng biệt bọc vật chất di truyền, và thiếu nhiều cấu trúc bên trong phức tạp. Nhưng sự đơn giản ấy lại là một lợi thế: nó cho phép vi khuẩn sinh sản rất nhanh, thích nghi rất linh hoạt, và tồn tại được ở

những nơi khắc nghiệt. Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau - hình cầu, hình que, hình xoắn - và mỗi hình dạng gắn với một lối sống. Dù đơn giản, mỗi vi khuẩn là một cỗ máy sống hoàn chỉnh, biết kiếm ăn, chuyển hóa năng lượng và tự nhân bản.

Khả năng thích nghi của vi khuẩn thật đáng kinh ngạc. Người ta tìm thấy chúng trong những suối nước nóng gần điểm sôi, trong những hồ nước mặn chát, sâu dưới lòng đất, trong băng giá, và cả ở những nơi tưởng như không có gì sống nổi. Một số vi khuẩn sống nhờ ánh sáng như cây cỏ; một số lấy năng lượng từ khoáng chất; một số phân hủy chất hữu

cơ. Chính sự đa dạng về cách sống này giúp vi khuẩn có mặt ở khắp mọi góc ngách của hành tinh, và đóng những vai trò khác nhau trong vô số quá trình của tự nhiên.

Phần lớn là bạn, không phải thù

Khi nghe đến vi khuẩn, nhiều người lập tức nghĩ đến bệnh tật và bẩn thỉu. Nhưng đây là một trong những hiểu lầm phổ biến và đáng tiếc nhất. Sự thật là chỉ một phần rất nhỏ các loài vi khuẩn gây bệnh cho người. Tuyệt đại đa số vi khuẩn hoặc vô hại, hoặc thực sự có ích. Có những vi khuẩn sống trong ruột ta giúp tiêu hóa thức ăn và bảo vệ ta khỏi mầm bệnh; có những vi khuẩn làm nên sữa

chua và dưa muối; có những vi khuẩn nuôi cây bằng cách cố định đạm; có những vi khuẩn phân hủy rác thải và làm sạch môi trường. Nhìn vi khuẩn chỉ như kẻ thù là bỏ qua vai trò to lớn của chúng như những người bạn thầm lặng.

Vi khuẩn là những tế bào sống hoàn chỉnh, dù đơn giản. Nhưng ở ranh giới mờ nhòa giữa sự sống và không sống, còn có một nhóm khác thậm chí còn nhỏ bé và kỳ lạ hơn - những thực thể không hẳn là tế bào, không tự sống được một mình, nhưng lại có thể nhân lên và gây ra những ảnh hưởng lớn lao. Đó là virus, và chúng là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

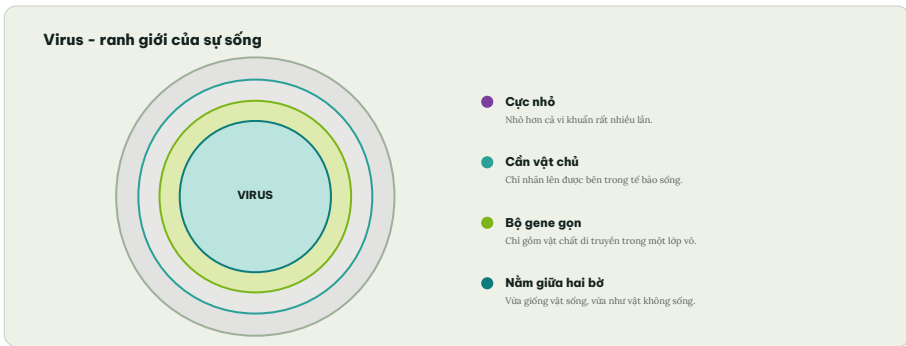
PHẦN II · CHƯƠNG 04

Virus - ranh giới của sự sống

Virus là những thực thể kỳ lạ nhất trong thế giới vi sinh. Nhỏ hơn vi khuẩn rất nhiều lần, chúng nằm chông chênh ở ranh giới giữa vật sống và vật không sống - vừa như một sinh vật, vừa như một cỗ máy hóa học tí hon.

Virus là nhóm vi sinh vật đặc biệt và bí ẩn nhất. Chúng nhỏ hơn vi khuẩn rất nhiều lần, đến mức phải cần những kính hiển vi mạnh nhất mới thấy được. Nhưng điều làm virus thực sự khác thường không chỉ là kích thước, mà là bản chất của chúng. Một virus không phải là một tế bào hoàn chỉnh; nó chỉ gồm một ít vật chất di truyền nằm trong một lớp vỏ bảo vệ. Và quan trọng nhất, virus không thể tự sống hay tự sinh sản một mình - nó buộc phải xâm nhập vào

một tế bào sống và mượn bộ máy của tế bào ấy để nhân lên. Chính vì thế mà virus được xem là nằm ngay ở ranh giới của sự sống.



Sơ đồ 4 - Virus, thực thể nằm ở ranh giới của sự sống.

Sống hay không sống?

Virus đặt ra một câu hỏi thú vị mà đến nay các nhà khoa học vẫn còn tranh luận: chúng có thực sự sống hay không? Khi nằm bên ngoài một tế bào, virus trở như một hạt vật chất vô tri - không kiếm ăn, không lớn lên, không làm gì cả. Nó

có thể tồn tại rất lâu ở trạng thái ấy, như một tinh thể im lìm. Nhưng khi gặp được một tế bào phù hợp, virus lập tức trở nên năng động: nó bám vào tế bào, tuần vật chất di truyền của mình vào bên trong, và biến tế bào ấy thành một xưởng sản xuất ra vô số bản sao của chính nó. Chính sự nhập nhằng này - lúc như vật chết, lúc như vật sống - khiến virus trở thành một trong những đối tượng hấp dẫn và khó phân loại nhất của sinh học.

Vì virus cần một tế bào sống để nhân lên, mỗi loại virus thường chỉ tấn công một số loại vật chủ nhất định. Có virus chỉ lây cho người, có virus lây cho động

vật, cho thực vật, và thậm chí có cả những virus chuyên tấn công vi khuẩn. Khi một virus nhân lên bên trong tế bào, nó có thể làm tế bào ấy tổn thương hay chết đi, và đó là lý do nhiều virus gây bệnh. Nhưng cũng như vi khuẩn, không phải mọi virus đều nguy hiểm với ta, và các nhà khoa học đang tìm cách tận dụng chính khả năng đặc biệt của virus vào những mục đích có ích, chẳng hạn trong y học.

Nhỏ bé mà ảnh hưởng lớn

Dù chỉ là những hạt tí hon đơn giản, virus lại có ảnh hưởng rất lớn đến sự sống. Chúng là nguyên nhân của nhiều bệnh quen thuộc, từ cảm cúm thông

thường đến những dịch bệnh nghiêm trọng hơn. Nhưng vai trò của virus không chỉ có mặt tiêu cực. Trong tự nhiên, virus tấn công vi khuẩn giúp kiểm soát số lượng vi khuẩn trong biển và trong đất, góp phần giữ cân bằng cho các hệ sinh thái. Virus cũng đóng vai trò trong quá trình tiến hóa, đôi khi mang vật chất di truyền từ sinh vật này sang sinh vật khác. Thế giới vô hình, nhờ có virus, càng thêm phong phú và phức tạp.

Vi khuẩn và virus là hai nhóm vi sinh vật quen thuộc nhất, nhưng thế giới vô hình còn rộng lớn hơn thế. Bên cạnh chúng còn có những sinh vật đơn bào tinh vi, biết bơi lội và săn mồi, cùng những vi

nấm cần mẫn phân hủy chất hữu cơ. Những nhóm vi sinh vật đa dạng ấy, mỗi nhóm một vẻ, là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN II · CHƯƠNG 05

Sinh vật đơn bào và vi nấm

Bên cạnh vi khuẩn và virus, thế giới vi sinh còn có những cư dân khác đầy thú vị: những sinh vật đơn bào biết bơi lội và săn mồi, và những vi nấm âm thầm phân hủy, làm men. Chúng cho thấy cõi vô hình đa dạng đến nhường nào.

Thế giới vi sinh vật không chỉ có vi khuẩn và virus. Còn có những nhóm khác cũng vô cùng quan trọng, trong đó nổi bật là các sinh vật đơn bào và vi nấm. Khác với vi khuẩn có cấu tạo đơn giản, những sinh vật đơn bào có tế bào phức tạp hơn nhiều, với nhân và các cấu trúc bên trong tinh vi - giống với tế bào của động vật và thực vật hơn. Nhiều loài biết di chuyển linh hoạt, săn tìm thức ăn. Vi nấm thì bao gồm các loại nấm men và nấm mốc nhỏ bé, những

sinh vật cần mẫn chuyên phân hủy chất hữu cơ và làm nên nhiều điều kỳ diệu trong đời sống của ta.



Mô hình 5 - Bốn nhóm chính trong thế giới vi sinh vật.

Những sinh vật đơn bào tinh vi

Sinh vật đơn bào là những sinh vật chỉ gồm một tế bào duy nhất, nhưng đó là một tế bào phức tạp và tinh vi. Nhiều loài sống trong nước - ao hồ, sông biển - và biết bơi lội bằng những sợi lông nhỏ hay chiếc roi mảnh. Một số loài săn mồi, đuổi bắt và nuốt những vi khuẩn hay những sinh vật nhỏ hơn; một số loài lại

sống nhờ ánh sáng như cây cỏ. Dù chỉ là một tế bào, mỗi sinh vật đơn bào là một sinh thể hoàn chỉnh đến kinh ngạc, có thể cảm nhận môi trường, di chuyển, kiếm ăn và sinh sản - tất cả gói gọn trong một đơn vị sống tí hon.

Những sinh vật đơn bào đóng nhiều vai trò quan trọng trong tự nhiên. Ở biển và hồ, vô số sinh vật đơn bào sống nhờ ánh sáng tạo nên một phần lớn thức ăn nền cho cả chuỗi sự sống dưới nước, đồng thời góp phần tạo ra khí oxy. Những loài khác giúp kiểm soát số lượng vi khuẩn, hay tham gia vào việc phân hủy chất hữu cơ. Một số ít loài đơn bào có thể gây bệnh cho người và động vật, nhưng cũng

như các nhóm vi sinh khác, phần lớn là vô hại hoặc có ích, âm thầm góp phần vào sự vận hành của các hệ sinh thái.

Vi nấm - những thợ phân hủy và làm men

Vi nấm bao gồm nấm men và nấm mốc - những sinh vật nhỏ bé thuộc giới nấm. Chúng là những bậc thầy phân hủy: nhờ chúng mà lá rụng, gỗ mục, xác sinh vật được phân giải và trả lại dưỡng chất cho đất. Nếu không có vi nấm và các vi sinh vật phân hủy khác, xác chết và rác hữu cơ sẽ chất đống mãi mà không tiêu tan, và vòng tuần hoàn của vật chất trong tự nhiên sẽ ngừng lại. Nấm mốc cũng là thứ ta thấy mọc trên bánh mì để lâu hay trái

cây hồng - dấu hiệu quen thuộc của sự phân hủy đang diễn ra.

Nhưng vi nấm không chỉ phân hủy; chúng còn là những người bạn quý của con người. Nấm men là bí quyết của những chiếc bánh mì nở phồng, của quá trình lên men làm nên nhiều loại đồ uống và thực phẩm. Một số loại nấm mốc còn là nguồn của những loại thuốc kháng sinh đầu tiên, đã cứu sống vô số con người. Như vậy, chỉ riêng trong nhóm vi nấm, ta đã thấy cả hai mặt của thế giới vi sinh: vừa phân hủy vừa sáng tạo, vừa quen thuộc vừa kỳ diệu. Ta đã làm quen với muôn loài vi sinh vật; giờ là lúc tìm hiểu chúng thực sự sống và sinh

sôi như thế nào - điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN III

III

Đời sống vi sinh vật

Dù nhỏ bé, mỗi vi sinh vật là một sinh thể sống động - biết kiếm ăn, hô hấp, cảm nhận môi trường. Và chúng sở hữu một khả năng đáng kinh ngạc: sinh sôi nhanh đến chóng mặt.

Cách vi sinh vật sống trong thế giới của chúng, từ kiếm ăn đến hô hấp và cảm nhận; và khả năng sinh sôi cực nhanh theo cấp số nhân, nền tảng cho cả sức mạnh lẫn sự thích nghi tài tình của chúng.

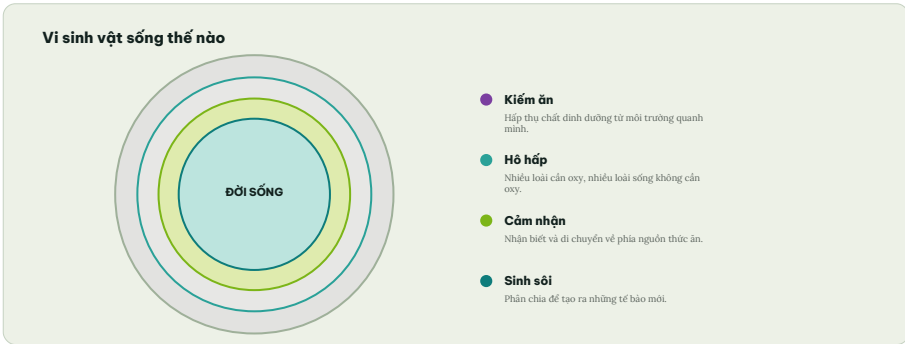
PHẦN III · CHƯƠNG 06

Vi sinh vật sống thế nào

Đằng sau vẻ ngoài nhỏ bé và đơn giản, mỗi vi sinh vật là một sinh thể sống động thực sự - biết kiếm ăn, biết thở, biết cảm nhận và phản ứng với thế giới quanh mình. Đời sống của chúng, thu nhỏ đến mức tối đa, vẫn đầy đủ những nét cơ bản của sự sống.

Ta dễ nghĩ vi sinh vật chỉ là những chấm nhỏ vô tri. Nhưng thực ra, mỗi vi sinh vật là một sinh thể sống hoàn chỉnh, thực hiện tất cả những chức năng cơ bản của sự sống - chỉ là ở quy mô cực nhỏ. Chúng lấy chất dinh dưỡng và năng lượng từ môi trường để duy trì hoạt động; nhiều loài hô hấp, sử dụng khí này hay khí khác để chuyển hóa năng lượng; chúng cảm nhận được những thay đổi quanh mình và phản ứng lại; và chúng sinh sản để duy trì nòi

giống. Tìm hiểu cách vi sinh vật sống giúp ta thấy rằng sự sống, ở dạng cơ bản nhất, đã tinh vi đến nhường nào.



Sơ đồ 6 - Những hoạt động sống cơ bản của vi sinh vật.

Kiểm ăn và tạo năng lượng

Giống như mọi sinh vật, vi sinh vật cần năng lượng và vật chất để sống, và chúng có những cách kiếm ăn đa dạng đến kinh ngạc. Nhiều loài hấp thụ các chất dinh dưỡng hòa tan trong môi trường quanh mình - đường, chất hữu cơ, khoáng chất. Một số loài, giống như

cây cỏ, dùng ánh sáng mặt trời để tự tạo ra thức ăn. Một số loài khác lấy năng lượng từ những phản ứng hóa học với khoáng chất, sống được cả ở những nơi tối tăm không có ánh sáng. Chính sự phong phú trong cách kiếm ăn này giúp vi sinh vật chiếm lĩnh được mọi loại môi trường, từ đáy biển sâu đến lòng đất, từ suối nóng đến băng giá.

Về hô hấp, vi sinh vật cũng cho thấy sự linh hoạt đáng nể. Nhiều loài cần oxy để chuyển hóa năng lượng, giống như ta. Nhưng cũng có vô số loài sống được ở những nơi hoàn toàn không có oxy - trong bùn lầy sâu, trong ruột động vật, dưới lòng đất - bằng cách sử dụng

những chất khác thay cho oxy. Có những loài thậm chí bị oxy làm hại và chỉ sống được khi vắng mặt nó. Khả năng sống cả khi có lẫn khi không có oxy này giúp vi sinh vật lấp đầy mọi ngóc ngách của hành tinh, kể cả những nơi mà không một sinh vật lớn nào chịu nổi.

Đời sống của vi sinh vật cũng không hẳn là đơn độc như ta tưởng. Nhiều loài vi khuẩn sống thành những cộng đồng gắn kết, bám vào bề mặt và tạo nên những lớp màng nơi hàng triệu tế bào chung sống, phối hợp và cả trao đổi tín hiệu với nhau. Trong những cộng đồng ấy, các tế bào có thể phân chia công việc, cùng nhau khai thác thức ăn hay cùng chống

lại những điều kiện bất lợi. Khả năng hợp tác ở quy mô hiển vi này cho thấy ngay cả những sinh vật đơn giản nhất cũng có thể tạo nên những hình thức tổ chức phức tạp đến bất ngờ, một lời nhắc rằng sự sống luôn có xu hướng liên kết và cộng tác ở mọi cấp độ.

Cảm nhận và phản ứng

Điều bất ngờ với nhiều người là ngay cả những vi sinh vật đơn giản nhất cũng có khả năng cảm nhận thế giới quanh mình và phản ứng lại. Nhiều vi khuẩn có thể nhận biết đâu là nơi có nhiều thức ăn và chủ động bơi về hướng đó, hoặc tránh xa những chất độc hại. Chúng cảm nhận được ánh sáng, nhiệt độ, hóa chất, và

điều chỉnh hành vi cho phù hợp. Dù không có não bộ hay giác quan như động vật, những cơ chế cảm nhận tinh vi bên trong tế bào cho phép vi sinh vật hành xử một cách khôn ngoan đến bất ngờ - một minh chứng cho thấy sự sống, dù ở quy mô nhỏ nhất, vẫn luôn năng động và có mục đích.

Kiểm ăn, hô hấp và cảm nhận giúp mỗi vi sinh vật tồn tại. Nhưng sức mạnh thực sự của thế giới vi sinh nằm ở một khả năng khác: khả năng sinh sôi. Vi sinh vật có thể nhân lên với tốc độ chóng mặt, biến một tế bào đơn lẻ thành hàng triệu chỉ trong thời gian ngắn. Chính khả năng sinh sôi cực nhanh này là nguồn gốc cho

cả sức mạnh, sự bền bỉ lẫn tài thích nghi của chúng - và đó là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

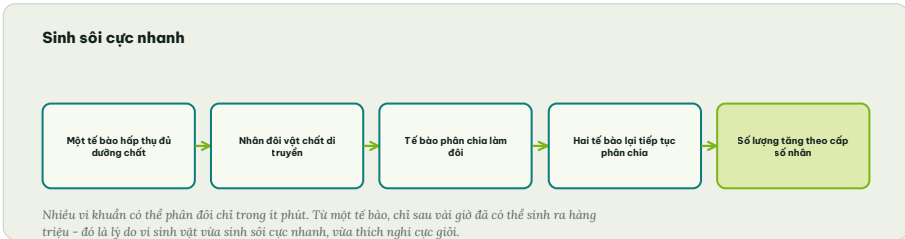
PHẦN III · CHƯƠNG 07

Sinh sôi cực nhanh

Đây có lẽ là siêu năng lực đáng kinh ngạc nhất của vi sinh vật: khả năng sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Từ một tế bào duy nhất, chỉ sau ít giờ đã có thể sinh ra hàng triệu - một sức mạnh vừa đáng nể vừa đáng lưu ý.

Nếu có một điều làm nên sức mạnh phi thường của vi sinh vật, đó chính là khả năng sinh sôi cực nhanh của chúng. Nhiều vi khuẩn sinh sản bằng cách đơn giản là phân đôi: một tế bào lớn lên, nhân đôi vật chất bên trong, rồi tách làm hai tế bào giống hệt nhau. Trong điều kiện thuận lợi, một số vi khuẩn có thể hoàn tất quá trình này chỉ trong vài chục phút. Điều đó nghe có vẻ bình thường, cho đến khi ta nhận ra hệ quả của nó: nếu mỗi tế bào cứ đều đặn

phân đôi, số lượng sẽ tăng theo cấp số nhân, và chỉ sau vài giờ, từ một tế bào duy nhất có thể sinh ra hàng triệu.



Sơ đồ 7 - Vi sinh vật sinh sôi theo cấp số nhân.

Sức mạnh của cấp số nhân

Để hình dung sức mạnh của sự sinh sôi theo cấp số nhân, hãy thử làm một phép tính đơn giản. Một tế bào phân đôi thành hai; hai thành bốn; bốn thành tám. Sau mười lần phân chia đã có hơn một nghìn tế bào; sau hai mươi lần, đã hơn một triệu; sau ba mươi lần, đã hơn một tỷ. Nếu mỗi lần phân chia chỉ mất nửa

giờ, thì chỉ trong vòng nửa ngày, một tế bào đơn lẻ về lý thuyết có thể sinh ra một số lượng khổng lồ đến khó tin. Chính kiểu tăng trưởng bùng nổ này giải thích vì sao một chút vi khuẩn dính vào thức ăn để trong điều kiện ấm áp lại có thể nhanh chóng làm hỏng cả món ăn.

Tất nhiên, trong thực tế, vi sinh vật không thể sinh sôi vô hạn. Khi số lượng tăng lên, chúng nhanh chóng cạn kiệt thức ăn, tích tụ chất thải, và va chạm với những giới hạn của môi trường. Vì thế, sự bùng nổ về số lượng thường chỉ kéo dài trong một khoảng, rồi chậm lại và cân bằng. Nhưng ngay cả với những giới hạn ấy, khả năng nhân lên cực nhanh

vẫn mang lại cho vi sinh vật một lợi thế to lớn: bất cứ khi nào gặp điều kiện thuận lợi, chúng có thể lập tức khai thác cơ hội và bùng lên với tốc độ mà không loài lớn nào sánh được.

Sinh sôi nhanh, thích nghi giỏi

Sinh sôi cực nhanh không chỉ tạo ra số lượng, mà còn là chìa khóa cho tài thích nghi phi thường của vi sinh vật. Mỗi lần một tế bào phân chia, thỉnh thoảng lại có những thay đổi nhỏ trong vật chất di truyền được truyền lại. Vì vi sinh vật sinh sản quá nhanh và quá nhiều, những thay đổi có lợi có thể lan rộng trong quần thể trong thời gian rất ngắn. Điều này cho phép vi sinh vật thích nghi với

môi trường mới, với thức ăn mới, hay với những thử thách mới một cách chóng vánh - nhanh hơn nhiều so với những sinh vật lớn vốn sinh sản chậm và ít con.

Chính khả năng thích nghi nhanh này vừa là điểm mạnh vừa là điều ta cần lưu ý. Nó giúp vi sinh vật sống sót và phát triển ở mọi nơi, đóng những vai trò có ích cho tự nhiên và con người. Nhưng nó cũng là lý do vì sao một số vi khuẩn gây bệnh có thể dần trở nên kháng lại thuốc, một thách thức lớn của y học mà ta sẽ bàn tới sau. Giờ đây, sau khi đã hiểu vi sinh vật sống và sinh sôi ra sao, ta sẽ chuyển sang một câu chuyện tươi sáng và đầy bất ngờ: vi sinh vật, những người

bạn vô hình, đã mang lại cho tự nhiên và con người biết bao điều tốt lành - điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN IV

IV

Người bạn vô hình

Trái với hình ảnh mầm bệnh đáng sợ, phần lớn vi sinh vật là những người bạn thầm lặng – làm nên thực phẩm lên men, sống trong ruột ta, nuôi cây và giữ cho đất đai màu mỡ.

Những vi sinh vật có ích làm nên sữa chua, tương, dưa muối và giúp phân hủy chất thải; cùng hệ vi sinh sống hòa hợp trong cơ thể ta và những vi khuẩn cần mẫn cố định đạm nuôi cây, giữ cho sự sống màu mỡ.

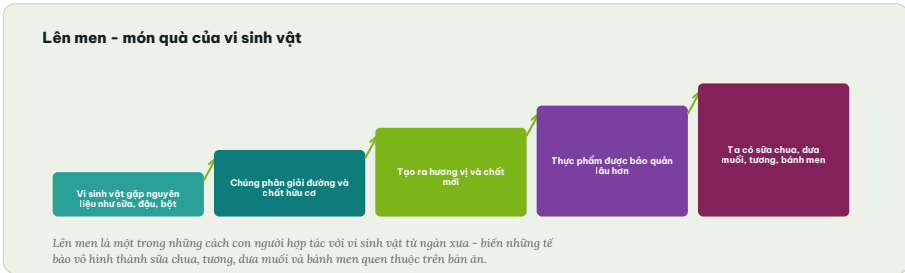
PHẦN IV · CHƯƠNG 08

Lên men và phân hủy

Trên bàn ăn của bạn, rất có thể đang có những món là công trình của vi sinh vật: sữa chua, dưa muối, tương, bánh mì. Từ ngàn xưa, con người đã bắt tay với những sinh vật vô hình để làm nên hương vị - dù thuở ấy chưa hề biết chúng tồn tại.

Một trong những mối quan hệ lâu đời và đẹp đẽ nhất giữa con người và vi sinh vật là qua sự lên men. Lên men là quá trình vi sinh vật phân giải đường và chất hữu cơ trong thực phẩm, tạo ra những chất mới cùng hương vị đặc trưng. Từ hàng nghìn năm trước, dù chưa hề biết đến sự tồn tại của vi khuẩn hay nấm men, con người đã học được cách tận dụng chúng để làm nên vô số món ăn thức uống quen thuộc. Và song song với lên men, vi sinh vật còn đảm

nhận một vai trò khổng lồ khác trong tự nhiên: phân hủy, trả lại vật chất cho vòng tuần hoàn của sự sống.



Sơ đồ 8 - Quá trình lên men, món quà của vi sinh vật.

Món quà của sự lên men

Hãy nghĩ về những món ăn quen thuộc quanh ta. Sữa chua là sữa được vi khuẩn lên men, biến thành một món đặc, chua nhẹ, thơm ngon và dễ tiêu. Dưa muối, cà muối là rau củ được vi khuẩn lên men để bảo quản lâu và có vị chua đặc trưng. Tương, nước mắm, nhiều loại gia vị là thành quả của vi sinh vật phân giải đậu,

cá hay ngũ cốc. Bánh mì nở phồng nhờ nấm men. Nhiều loại đồ uống cũng ra đời từ lên men. Tất cả những món ấy, tưởng như bình thường, thực ra là kết quả của sự hợp tác kỳ diệu giữa con người và những sinh vật vô hình.

Lên men không chỉ tạo ra hương vị, mà còn là một cách bảo quản thực phẩm tài tình. Khi những vi sinh vật có ích phát triển trong thực phẩm và tạo ra môi trường chua, chúng ngăn không cho những vi sinh vật gây hư hỏng phát triển. Nhờ vậy, thực phẩm lên men giữ được lâu hơn nhiều so với khi để tươi. Ở thời chưa có tủ lạnh, đây là một kỹ thuật vô giá, giúp con người tích trữ lương

thực qua mùa đông hay những lúc khan hiếm. Lên men, vì thế, không chỉ là chuyện ẩm thực mà còn là một phát minh sinh tồn quan trọng trong lịch sử loài người.

Những thợ phân hủy của tự nhiên

Bên cạnh lên men, vi sinh vật còn đóng một vai trò thầm lặng mà không thể thiếu: phân hủy. Khi một cái cây chết đi, một chiếc lá rụng xuống, hay một sinh vật kết thúc vòng đời, chính vi khuẩn và vi nấm là những kẻ đến phân giải xác chúng, biến chất hữu cơ phức tạp thành những chất đơn giản trả lại cho đất, nước và không khí. Nhờ vậy, những dưỡng chất từng nằm trong cơ thể sinh

vật này lại được giải phóng để nuôi những sinh vật khác. Vi sinh vật chính là những người dọn dẹp và tái chế của tự nhiên, giữ cho vòng tuần hoàn vật chất không bao giờ ngừng lại.

Cũng cần thấy rằng ranh giới giữa lên men, phân hủy và làm hỏng thức ăn thực ra rất mong manh, đều là công việc của vi sinh vật phân giải chất hữu cơ. Khi những vi sinh vật ta mong muốn hoạt động đúng cách, ta có món ăn ngon và bảo quản được lâu; khi những vi sinh vật khác chiếm ưu thế, thức ăn bị hư hỏng. Chính vì thế, nghệ thuật làm thực phẩm lên men từ ngàn xưa thực chất là nghệ thuật tạo điều kiện cho đúng loại vi sinh

vật phát triển - giữ sạch, kiểm soát nhiệt độ và độ mặn, để hướng cả cộng đồng vi sinh vô hình đi theo con đường ta muốn. Đó là một cuộc hợp tác tinh tế mà con người đã học được qua hàng nghìn năm kinh nghiệm.

Hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu không có những thợ phân hủy này. Lá rụng, cành khô, xác sinh vật sẽ chất đống mãi mà không tiêu tan; những dưỡng chất quý giá sẽ bị khóa chặt và không bao giờ được tái sử dụng; đất đai sẽ cạn kiệt màu mỡ. Cả sự sống sẽ dần ngột thở trong đống rác của chính mình. Chính vi sinh vật, với công việc phân hủy cần mẫn, đã ngăn điều đó xảy

ra suốt hàng tỷ năm. Nhưng vai trò có ích của vi sinh vật không dừng ở thực phẩm và phân hủy - chúng còn sống ngay bên trong cơ thể ta và trong đất nuôi cây, những mối quan hệ mật thiết mà ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN IV · CHƯƠNG 09

Bạn đồng hành trong ta và trong đất

Ngay lúc này, trong ruột bạn có hàng nghìn tỷ vi sinh vật đang chung sống hòa bình, giúp bạn tiêu hóa và giữ sức khỏe. Và ngoài đồng, những vi khuẩn tí hon đang lặng lẽ nuôi cây bằng đạm lấy từ không khí. Vi sinh vật là bạn đồng hành mật thiết của cả ta lẫn cây cỏ.

Một trong những khám phá thú vị nhất của khoa học hiện đại là mức độ mật thiết trong mối quan hệ giữa vi sinh vật với cơ thể ta và với thế giới cây cỏ. Trong và trên cơ thể mỗi người có hàng nghìn tỷ vi sinh vật chung sống, tạo thành cái gọi là hệ vi sinh - một cộng đồng phần lớn có ích, giúp ta tiêu hóa, bảo vệ ta khỏi mầm bệnh, và ảnh hưởng đến sức khỏe theo những cách ta chỉ mới bắt đầu hiểu. Ngoài tự nhiên, những

vi khuẩn đặc biệt trong đất lại giúp cây trồng có được đạm để sống. Vi sinh vật, hóa ra, là bạn đồng hành không thể thiếu của cả con người lẫn cây cỏ.

Người bạn vô hình trong tự nhiên	
VAI TRÒ	NỘI DUNG
Hệ vi sinh ruột	Giúp tiêu hóa thức ăn và bảo vệ cơ thể ta.
Phân hủy	Trả lại chất dinh dưỡng cho đất và nước.
Cố định đạm	Biến đạm trong không khí thành dưỡng chất cho cây.
Làm sạch	Xử lý chất thải và làm sạch môi trường.
Cộng sinh	Sống hòa hợp cùng nhiều loài động vật và thực vật.

Bảng 9 - Những vai trò có ích của vi sinh vật trong tự nhiên và cơ thể.

Hệ vi sinh trong cơ thể ta

Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng cơ thể mình là ngôi nhà của một cộng đồng vi sinh vật khổng lồ. Trên da, trong miệng, và đặc biệt là trong ruột, có hàng nghìn tỷ vi khuẩn sinh sống. Phần lớn chúng không những vô hại mà

còn rất có ích. Những vi khuẩn trong ruột giúp ta tiêu hóa những thức ăn mà cơ thể không tự xử lý được, tạo ra một số chất bổ dưỡng cần thiết, và huấn luyện hệ miễn dịch. Chúng còn chiếm chỗ và cạnh tranh với những vi khuẩn gây hại, giúp bảo vệ ta khỏi bệnh tật. Ta và hệ vi sinh của mình là một mối quan hệ cộng sinh, hai bên cùng có lợi.

Khoa học ngày càng cho thấy hệ vi sinh trong cơ thể quan trọng đến mức nào đối với sức khỏe. Một hệ vi sinh cân bằng và đa dạng gắn liền với tiêu hóa tốt và sức đề kháng khỏe mạnh. Đó là lý do vì sao những thực phẩm chứa lợi khuẩn như sữa chua, cùng một chế độ ăn giàu

chất xơ nuôi dưỡng vi khuẩn có ích, thường được xem là tốt cho sức khỏe. Hiểu về hệ vi sinh cũng thay đổi cách ta nghĩ về vi khuẩn: không phải kẻ thù cần tiêu diệt bằng mọi giá, mà là những người bạn đồng hành cần được chăm sóc và giữ cân bằng.

Vi khuẩn nuôi cây, giữ đất màu mỡ

Ra khỏi cơ thể con người, vi sinh vật cũng đóng vai trò sống còn với thế giới cây cỏ. Cây cần đạm để lớn lên, và dù không khí quanh ta chứa rất nhiều đạm, cây lại không thể tự lấy đạm từ không khí. Đây là lúc một nhóm vi khuẩn đặc biệt ra tay: chúng có khả năng cố định đạm, tức là biến đạm trong không khí

thành dạng mà cây có thể hấp thụ. Nhiều loài vi khuẩn cố định đạm sống cộng sinh ngay trong rễ của một số loại cây, cung cấp đạm cho cây và nhận lại thức ăn. Nhờ những vi khuẩn tí hon này mà đất đai được bồi bổ và cây cối có thể xanh tươi.

Cùng với việc cố định đạm, vô số vi sinh vật khác trong đất tham gia phân giải chất hữu cơ, giải phóng khoáng chất, và tạo nên độ màu mỡ cho đất trồng. Một nắm đất khỏe mạnh là cả một thành phố nhộn nhịp của vi sinh vật đang làm việc không ngừng để nuôi dưỡng cây cối. Người nông dân, dù xưa hay nay, thực chất luôn hợp tác với thế giới vi sinh vật

này mỗi khi chăm bón cho đồng ruộng. Vi sinh vật, như ta đã thấy, là người bạn vô hình mang lại biết bao điều tốt lành. Nhưng ta cũng không thể bỏ qua một sự thật khác: một số ít vi sinh vật gây bệnh - và cách cơ thể cùng y học đối phó với chúng là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN V

V

Cân bằng và y học

Chỉ một phần nhỏ vi sinh vật gây bệnh, nhưng chúng khiến ta phải hiểu về mầm bệnh, hệ miễn dịch, và những thành tựu y học lớn - tất cả với một tinh thần cân bằng, không hoảng sợ thái quá.

Những vi sinh vật gây bệnh và hệ miễn dịch tinh vi bảo vệ cơ thể ta; cùng những thành tựu y học vĩ đại như vệ sinh, vaccine và kháng sinh, và cả những thách thức mới đòi hỏi ta hiểu biết và cẩn trọng.

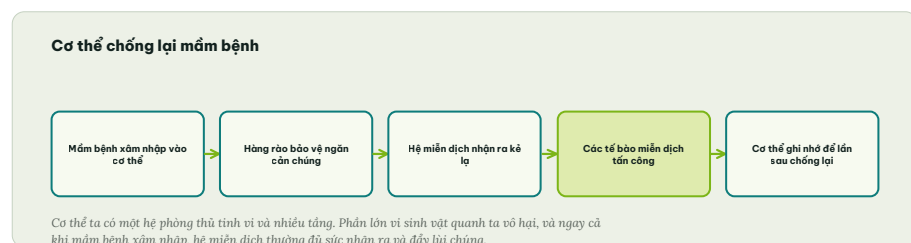
PHẦN V · CHƯƠNG 10

Mầm bệnh và hệ miễn dịch

Không phải mọi vi sinh vật đều là bạn – một số ít gây bệnh, và chính chúng khiến vi sinh vật thường bị nhìn với con mắt e ngại. Nhưng cơ thể ta không hề đơn độc: nó sở hữu một hệ phòng thủ tinh vi, nhiều tầng, đủ sức đối phó với phần lớn kẻ xâm nhập.

Sau khi đã thấy biết bao điều tốt đẹp mà vi sinh vật mang lại, ta cũng cần nhìn thẳng vào mặt còn lại: một số vi sinh vật gây bệnh. Những mầm bệnh này – gồm một số vi khuẩn, virus, và ít loài đơn bào hay nấm – có thể xâm nhập cơ thể và gây hại. Chính vì chúng mà con người từng phải chịu những trận dịch bệnh khủng khiếp trong lịch sử. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là mầm bệnh chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thế giới vi sinh vật, và cơ thể ta có một hệ

thống phòng thủ đáng kinh ngạc - hệ miễn dịch - được tạo hóa trang bị để nhận diện và chống lại chúng.



Sơ đồ 10 - Cách cơ thể phòng vệ trước mầm bệnh.

Khi mầm bệnh xâm nhập

Một mầm bệnh gây hại bằng cách xâm nhập vào cơ thể, sinh sôi, và làm rối loạn hoạt động bình thường của các tế bào hay mô. Một số vi khuẩn tiết ra những chất độc; một số virus phá hủy tế bào khi nhân lên bên trong chúng. Nhưng để làm được điều đó, mầm bệnh trước hết phải vượt qua được những hàng rào bảo

vệ của cơ thể. Da là một bức tường vững chắc; nước mắt, nước bọt và dịch tiêu hóa chứa những chất có thể tiêu diệt vi sinh vật; và những lớp niêm mạc bẫy lấy kẻ xâm nhập. Nhiều mầm bệnh bị chặn lại ngay từ những hàng rào đầu tiên này, trước khi kịp gây ra bất kỳ tổn hại nào.

Nếu mầm bệnh vượt qua được các hàng rào bên ngoài, nó sẽ vấp phải hệ miễn dịch - một mạng lưới phòng thủ tinh vi bên trong cơ thể. Hệ miễn dịch có những tế bào chuyên đi tuần, nhận ra những gì là lạ và không thuộc về cơ thể, rồi tấn công tiêu diệt chúng. Nó có thể tạo ra những vũ khí đặc hiệu nhắm đúng vào từng loại mầm bệnh. Cả một cuộc

chiến âm thầm diễn ra bên trong ta mỗi khi bị nhiễm bệnh, và phần lớn thời gian, hệ miễn dịch chiến thắng mà ta thậm chí không hề hay biết. Những triệu chứng như sốt hay mệt mỏi thực ra thường là dấu hiệu của cơ thể đang chiến đấu.

Trí nhớ kỳ diệu của cơ thể

Một trong những điều kỳ diệu nhất của hệ miễn dịch là khả năng ghi nhớ. Sau khi đã đánh bại một mầm bệnh, cơ thể lưu lại ký ức về nó. Nhờ vậy, nếu mầm bệnh ấy quay lại lần sau, hệ miễn dịch nhận ra ngay và tiêu diệt nó nhanh chóng, thường trước khi ta kịp phát bệnh. Đó là lý do vì sao có những bệnh

ta chỉ mắc một lần trong đời rồi được bảo vệ mãi về sau. Chính khả năng ghi nhớ tuyệt vời này của hệ miễn dịch cũng là nền tảng cho một trong những phát minh y học vĩ đại nhất của loài người - vaccine, thứ giúp cơ thể học cách phòng bệnh mà không cần phải mắc bệnh thật.

MỘT GHI CHÚ QUAN TRỌNG

Cuốn sách này chỉ nhằm phổ biến kiến thức chung, không thay thế cho tư vấn hay chẩn đoán của thầy thuốc. Khi cần chăm sóc sức khỏe, phòng và chữa bệnh, bạn hãy tìm đến bác sĩ và những nguồn y tế đáng tin cậy.

Hiểu về mầm bệnh và hệ miễn dịch cho ta một thái độ cân bằng: không hoảng sợ thái quá trước vi sinh vật, bởi phần lớn chúng vô hại và cơ thể ta có sức phòng vệ mạnh mẽ; nhưng cũng biết giữ vệ

sinh và cân trọng đúng mức. Và câu chuyện càng thêm tươi sáng khi ta nhìn vào những gì y học đã làm được để chống lại bệnh do vi sinh vật. Từ vệ sinh đến vaccine và kháng sinh, con người đã đạt được những thành tựu vĩ đại cứu sống vô số sinh mạng - điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

Vaccine và kháng sinh

Trong hành trình chống lại bệnh tật do vi sinh vật, con người đã đạt được những thành tựu y học làm thay đổi cả lịch sử. Vệ sinh, vaccine và kháng sinh đã cứu sống hàng trăm triệu người – có lẽ là những chiến thắng vĩ đại nhất của khoa học vì sự sống.

Câu chuyện về cách con người học

cách chống lại các bệnh do vi sinh vật là một trong những chương sáng ngời nhất của lịch sử khoa học. Khi đã hiểu rằng vi sinh vật gây bệnh, con người bắt đầu tìm cách ngăn chặn và tiêu diệt chúng. Những bước tiến lớn lần lượt ra đời: giữ vệ sinh và khử trùng để ngăn mầm bệnh lây lan; vaccine để tập cho cơ thể phòng bệnh trước khi mắc; và kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh. Những thành tựu ấy đã cứu sống hàng

trăm triệu người và làm thay đổi hoàn toàn tuổi thọ cùng chất lượng cuộc sống của nhân loại.

Thành tựu y học chống bệnh

-  **Hiểu về mầm bệnh**
Con người nhận ra vi sinh vật gây ra nhiều bệnh.
-  **Vệ sinh và khử trùng**
Rửa tay và làm sạch cứu vô số sinh mạng.
-  **Vaccine ra đời**
Tập cho cơ thể phòng bệnh trước khi mắc.
-  **Kháng sinh**
Thuốc giúp tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh.
-  **Thách thức mới**
Vi khuẩn kháng thuốc đòi hỏi ta dùng thuốc khôn ngoan.

Dòng thời gian 11 – Những cột mốc y học trong cuộc chiến với bệnh tật.

Vệ sinh và vaccine

Một trong những khám phá có ảnh hưởng lớn nhất, và cũng đơn giản đến bất ngờ, là tầm quan trọng của vệ sinh. Khi con người hiểu rằng mầm bệnh có thể truyền qua tay bẩn, nước ô nhiễm hay dụng cụ không sạch, những việc đơn

giải như rửa tay, đun sôi nước, và khử trùng dụng cụ y tế đã cứu sống vô số sinh mạng. Nhiều căn bệnh từng gieo rắc kinh hoàng đã được đẩy lùi phần lớn chỉ nhờ nước sạch và vệ sinh tốt. Đây là lời nhắc rằng những hiểu biết về vi sinh vật, khi được áp dụng, có thể mang lại những lợi ích to lớn cho toàn xã hội.

Vaccine là một trong những phát minh y học vĩ đại nhất trong lịch sử, và nó dựa trên chính khả năng ghi nhớ của hệ miễn dịch. Nguyên lý thật tài tình: đưa vào cơ thể một dạng mầm bệnh đã được làm cho vô hại, hoặc một phần của nó, để hệ miễn dịch tập nhận diện và ghi nhớ mà không phải chịu bệnh thật. Nhờ

vậy, khi mầm bệnh thật sự tấn công, cơ thể đã sẵn sàng đối phó. Vaccine đã giúp con người khống chế và thậm chí xóa sổ những căn bệnh từng cướp đi sinh mạng của vô số người, đặc biệt là trẻ em, và là một trong những công cụ bảo vệ sức khỏe cộng đồng hiệu quả nhất từng có.

Kháng sinh và bài toán dùng thuốc khôn ngoan

Kháng sinh là những loại thuốc có khả năng tiêu diệt hoặc kìm hãm vi khuẩn gây bệnh, và sự ra đời của chúng là một bước ngoặt lớn. Những bệnh nhiễm khuẩn từng có thể gây tử vong bỗng trở nên chữa được. Vô số sinh mạng đã được cứu, và những ca phẫu thuật hay điều trị từng quá nguy hiểm trở nên an toàn hơn

nhiều nhờ có kháng sinh bảo vệ khỏi nhiễm trùng. Điều thú vị là một số kháng sinh đầu tiên lại đến từ chính thế giới vi sinh - từ những loại nấm mốc vốn tạo ra chất chống vi khuẩn để tự bảo vệ. Một lần nữa, vi sinh vật vừa là vấn đề, vừa là một phần của lời giải.

Tuy nhiên, kháng sinh cũng đặt ra một thách thức mà ta cần hiểu rõ. Như đã thấy, vi khuẩn sinh sôi và thích nghi rất nhanh, nên nếu dùng kháng sinh không đúng cách, một số vi khuẩn có thể dần trở nên kháng lại thuốc, khiến thuốc mất hiệu quả. Đây là lý do các thầy thuốc luôn nhắc phải dùng kháng sinh một cách khôn ngoan: chỉ dùng khi thật

cần và theo đúng chỉ dẫn, không lạm dụng. Hiểu về vi sinh vật, vì thế, không chỉ giúp ta biết ơn những thành tựu y học, mà còn giúp ta sử dụng chúng một cách có trách nhiệm. Sau khi đã thấy cả mặt gây bệnh lẫn những chiến thắng của y học, ta sẽ lùi lại để chiêm ngưỡng bức tranh lớn nhất: vai trò khổng lồ của vi sinh vật đối với toàn bộ sự sống - điều ta sẽ khám phá trong phần cuối cùng.

PHẦN VI

VI

Nền của sự sống

Lùi lại để nhìn bức tranh lớn nhất, ta thấy vi sinh vật không chỉ là những sinh vật tí hon, mà là nền móng nâng đỡ toàn bộ sự sống - và là chìa khóa cho nhiều lời giải của tương lai.

Vai trò khổng lồ của vi sinh vật trong các chu trình vật chất và cân bằng của cả hành tinh; cùng những hứa hẹn lớn lao mà chúng có thể mang lại cho tương lai của y học, môi trường và năng lượng.

PHẦN VI · CHƯƠNG 12

Vai trò khổng lồ với sự sống

Sau khi đã đi qua muôn mặt của thế giới vi sinh, giờ là lúc lùi lại để thấy bức tranh lớn nhất. Và bức tranh ấy thật choáng ngợp: những sinh vật nhỏ bé nhất hóa ra lại là nền móng nâng đỡ toàn bộ ngôi nhà chung của sự sống trên Trái Đất.

Nếu có một điều muốn đọng lại sau cả cuốn sách này, thì đó là: vi sinh vật, dù nhỏ bé và vô hình, lại có vai trò khổng lồ đối với toàn bộ sự sống trên Trái Đất. Chúng vận hành những chu trình vật chất giữ cho hành tinh sống được; chúng tạo ra một phần lớn khí oxy ta thở; chúng là nền của các chuỗi thức ăn; và chúng duy trì sự cân bằng của các hệ sinh thái. Sự sống mà ta thấy - từ cây cỏ, muông thú đến chính con người - đều đứng trên nền móng vô hình do vi

sinh vật tạo dựng. Không có chúng, cả tòa nhà sự sống sẽ sụp đổ.



Sơ đồ 12 - Vai trò khổng lồ của vi sinh vật đối với sự sống.

Những người vận hành chu trình vật chất

Sự sống trên Trái Đất phụ thuộc vào việc các chất được luân chuyển không ngừng - carbon, đạm, và nhiều nguyên tố khác phải liên tục đi từ không khí vào sinh vật, rồi trở lại, theo những vòng tuần hoàn khép kín. Vi sinh vật là những người vận hành chính của các chu trình này. Chúng phân hủy xác chết để giải

phóng carbon và dưỡng chất; chúng biến đạm trong không khí thành dạng cây dùng được, rồi lại trả đạm về không khí. Nếu những vòng tuần hoàn này ngừng lại, các nguyên tố thiết yếu sẽ bị khóa chặt và sự sống sẽ cạn kiệt nguyên liệu. Chính vi sinh vật, làm việc âm thầm ở khắp nơi, đã giữ cho những dòng chảy vật chất ấy không bao giờ ngừng.

Một vai trò đặc biệt khác của vi sinh vật là tạo ra khí oxy. Nhiều người nghĩ rằng oxy ta thở chủ yếu đến từ những khu rừng lớn. Nhưng thực ra, một phần rất lớn khí oxy trên Trái Đất được tạo ra bởi vô số vi sinh vật sống nhờ ánh sáng trong các đại dương. Những sinh vật tí

hon trôi nổi trên mặt biển này, qua hàng tỷ năm, đã biến bầu khí quyển của Trái Đất thành nơi giàu oxy để những sinh vật như ta có thể tồn tại. Mỗi hơi thở của ta, theo một nghĩa rất thực, là món quà từ thế giới vi sinh vô hình.

Chính vì nắm giữ những chức năng nền tảng này mà vi sinh vật cũng gắn liền với sự cân bằng và sức khỏe của cả hành tinh. Khi các cộng đồng vi sinh vật trong đất, trong nước và trong đại dương vận hành ổn định, chúng giúp điều hòa khí hậu, giữ cho đất đai màu mỡ và nước sạch trong. Ngược lại, khi con người làm xáo trộn môi trường quá mức, những cộng đồng vi sinh ấy cũng bị ảnh hưởng,

và hệ quả có thể lan ra toàn bộ hệ sinh thái. Hiểu về vai trò của vi sinh vật, vì thế, không chỉ là chuyện khoa học thuần túy, mà còn giúp ta ý thức hơn về trách nhiệm gìn giữ thế giới tự nhiên - kể cả phần vô hình của nó.

Nền móng của cả tòa nhà sự sống

Vi sinh vật còn là nền của các chuỗi thức ăn. Trong biển, những sinh vật đơn bào và vi khuẩn tí hon là thức ăn cho những sinh vật nhỏ, rồi những sinh vật nhỏ lại nuôi những loài lớn hơn, cứ thế lên đến những loài lớn nhất. Cả một mạng lưới sự sống đồ sộ dưới nước được nâng đỡ từ nền là thế giới vi sinh. Trên cạn cũng vậy, vi sinh vật trong đất nuôi cây, và cây

nuôi muôn loài. Nhìn từ góc độ này, vi sinh vật không phải là những sinh vật bên lề, mà là cái nền mà toàn bộ sự sống đứng lên trên.

Nhận ra vai trò khổng lồ của vi sinh vật thay đổi cách ta nhìn thế giới và vị trí của chính mình. Ta thường nghĩ những sinh vật lớn như con người mới là quan trọng nhất. Nhưng sự thật là chính những sinh vật nhỏ bé nhất mới thực sự nắm giữ những chức năng thiết yếu nhất của sự sống, và đã làm như vậy từ rất lâu trước khi có bất cứ loài lớn nào. Con người và muôn loài đều là khách trọ trên một hành tinh do vi sinh vật vận hành. Và điều kỳ diệu là chính những sinh vật

vô hình ấy còn hứa hẹn giúp ta giải quyết nhiều thách thức lớn của tương lai - điều ta sẽ khám phá trong chương cuối cùng.

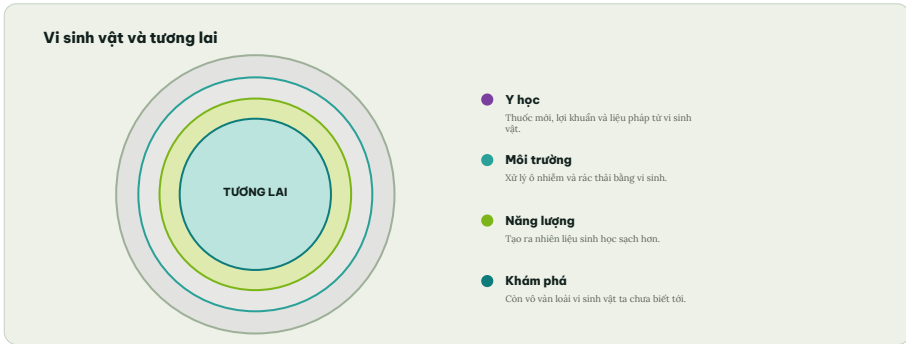
PHẦN VI · CHƯƠNG 13

Vi sinh vật và tương lai

Khép lại hành trình, ta hướng mắt về phía trước. Những sinh vật vô hình từng vận hành sự sống suốt hàng tỷ năm nay đang trở thành đồng minh của con người trong việc chữa bệnh, làm sạch môi trường, tạo năng lượng sạch - và trong việc khám phá chính sự sống.

Sau khi đã hiểu vi sinh vật là gì và vai trò to lớn của chúng, ta có thể hướng tới một câu hỏi đầy hứng khởi: vi sinh vật sẽ mang lại gì cho tương lai của con người? Câu trả lời thật hứa hẹn. Ngày càng nhiều, các nhà khoa học học được cách bắt tay với thế giới vi sinh để giải quyết những thách thức lớn - từ chế tạo thuốc mới và chữa bệnh, đến làm sạch ô nhiễm, tạo ra năng lượng sạch, và sản xuất lương thực. Những sinh vật từng vận hành sự sống suốt hàng tỷ năm

nay đang trở thành những đồng minh đắc lực trong công cuộc dựng xây một tương lai tốt đẹp hơn.



Sơ đồ 13 - Những hứa hẹn của vi sinh vật cho tương lai.

Đồng minh cho một tương lai tốt đẹp hơn

Trong y học, vi sinh vật hứa hẹn mang lại những phương pháp chữa bệnh mới. Các nhà khoa học đang nghiên cứu cách dùng lợi khuẩn để cải thiện sức khỏe, cách khai thác vi sinh vật để tạo ra thuốc, và cách chăm sóc hệ vi sinh trong cơ thể để phòng và chữa bệnh. Trong

bảo vệ môi trường, người ta dùng vi sinh vật để phân hủy chất ô nhiễm, xử lý rác thải và nước bẩn, thậm chí phân giải cả những chất khó tiêu hủy. Trong lĩnh vực năng lượng, vi sinh vật có thể giúp tạo ra nhiên liệu sinh học sạch hơn. Ở mỗi lĩnh vực, khả năng đặc biệt của những sinh vật vô hình lại mở ra những giải pháp mà trước đây ta không có.

Điều đáng chú ý là nhiều ứng dụng trong số này không phải là chuyện áp đặt ý muốn của con người lên tự nhiên, mà là học cách hợp tác với những khả năng mà vi sinh vật vốn đã có. Vi sinh vật đã phân hủy, đã lên men, đã cố định đạm, đã tạo thuốc kháng sinh từ rất lâu trước khi

con người xuất hiện. Khoa học hiện đại chỉ đang học cách hiểu, hướng dẫn và khuếch đại những khả năng ấy để phục vụ những mục đích tốt đẹp. Đây là một mối quan hệ đối tác, trong đó con người khiêm nhường học hỏi từ trí tuệ mà tạo hóa đã gói ghém trong những sinh vật nhỏ bé nhất.

Một thế giới còn chờ khám phá



Những sinh vật nhỏ bé nhất lại nắm giữ những chức năng thiết yếu nhất của sự sống - và có lẽ cả những chìa khóa cho tương lai của chúng ta.

VỀ THẾ GIỚI VI SINH VẬT

Có lẽ điều kỳ diệu nhất là phần lớn thế giới vi sinh vật vẫn còn là một bí ẩn. Các nhà khoa học ước tính rằng đại đa số các

loài vi sinh vật trên Trái Đất còn chưa từng được biết đến hay nghiên cứu. Mỗi nắm đất, mỗi ngụm nước biển, mỗi góc của hành tinh có thể chứa những loài vi sinh vật mới với những khả năng ta chưa từng ngờ tới. Thế giới vô hình mà cuốn sách này hé mở chỉ là phần nhỏ đã biết của một cõi sống mênh mông còn chờ được khám phá - một biên giới khoa học rộng lớn và đầy hứa hẹn cho những thế hệ tương lai.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã cho bạn không chỉ hiểu biết về vi sinh vật, mà cả một cách nhìn mới về thế giới sống quanh mình. Lần tới khi bạn ăn một hũ sữa chua, ngắm một mảnh vườn xanh

tươi, hít một hơi thở sâu, hay chỉ đơn giản rửa tay, mong rằng bạn sẽ nhớ đến cả một thế giới vô hình đang âm thầm làm việc - những sinh vật nhỏ bé nhất, cổ xưa nhất và đông đảo nhất của hành tinh, những kẻ đã và đang giữ cho sự sống, trong đó có cả bạn, được tiếp diễn từng ngày.

KHÉP LẠI

Lời kết - Côi vô hình

Ta bắt đầu cuốn sách này bằng cách hình dung một thế giới sống vô hình đang hoạt động ngay quanh ta. Giờ, sau hành trình dài qua côi vi sinh vật, ta trở về với sự kinh ngạc và lòng biết ơn sâu sắc hơn đối với những sinh vật nhỏ bé mà thiết yếu ấy.

Tên hành trình vừa qua, ta đã tìm hiểu vi sinh vật là gì và con người đã khám phá ra chúng như thế nào; làm quen với vi khuẩn, virus, sinh vật đơn bào và vi nấm; tìm hiểu chúng sống và sinh sôi ra sao; khám phá những vai trò có ích to lớn của chúng, từ lên men đến hệ vi sinh trong ruột và trong đất; nhìn một cách cân bằng vào mầm bệnh, hệ miễn dịch và những thành tựu y học; và cuối cùng, chiêm ngưỡng vai trò khổng lồ của vi sinh vật đối với cả sự sống,

cùng những hứa hẹn của chúng cho tương lai.

Điều động lại, có lẽ, là một cách nhìn mới về sự sống và về chính mình. Vì sinh vật nhắc ta rằng thế giới sống rộng lớn và sâu xa hơn nhiều so với những gì mắt ta thấy; rằng chính những sinh vật nhỏ bé nhất lại nâng đỡ toàn bộ ngôi nhà chung của sự sống; và rằng con người, dù to lớn và thông minh, cũng chỉ là khách trọ trên một hành tinh do vi sinh vật âm thầm vận hành. Đó là một bài học vừa khiêm nhường vừa kỳ diệu về vị trí của ta trong mạng lưới sự sống.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã khơi dậy trong bạn một sự tò mò và trân trọng đối với thế giới vi sinh - và một cái nhìn cân bằng, không hoảng sợ mà cũng không xem thường. Bởi tìm hiểu về vi sinh vật, suy cho cùng, là học cách nhìn thấy điều vô hình, biết ơn những gì thầm lặng, và nhận ra rằng sự sống, ở mọi quy mô, đều đáng để ta ngạc nhiên và gìn giữ.

“

*Vi sinh vật nhắc ta rằng thế giới sống rộng lớn hơn
những gì mắt thấy - và rằng những sinh vật nhỏ bé nhất
lại nâng đỡ toàn bộ sự sống.*

LỜI KẾT

PHỤ LỤC

Những ý tưởng lớn và gợi ý khám phá

Một bảng tra nhanh những khái niệm cốt lõi đã xuất hiện trong sách, cùng vài gợi ý để tiếp tục khám phá thế giới vô hình của vi sinh vật.

Những khái niệm cốt lõi

Vi sinh vật	Sinh vật nhỏ đến mức mắt thường không nhìn thấy.
Vi khuẩn	Tế bào đơn giản, đông đảo và cổ xưa, phần lớn vô hại.
Virus	Hạt tí hon cần vật chủ sống để nhân lên.
Sinh vật đơn bào	Sinh vật một tế bào phức tạp, nhiều loài biết bơi.
Vi nấm	Nấm men và nấm mốc, phân hủy và làm men.
Kính hiển vi	Dụng cụ phóng to giúp ta nhìn thấy cõi vô hình.
Lên men	Vi sinh vật biến thực phẩm thành món mới, bảo quản lâu.
Hệ vi sinh	Cộng đồng vi sinh vật có ích sống trong cơ thể ta.
Hệ miễn dịch	Hệ phòng thủ nhận diện và chống lại mầm bệnh.
Vaccine	Tập cho cơ thể phòng bệnh trước khi thật sự mắc.

Để tiếp tục khám phá

Những hướng đi tiếp theo

Nếu cuốn sách này khơi dậy sự tò mò của bạn về thế giới vi sinh, có nhiều con đường để đi sâu hơn. Bạn có thể tìm hiểu về kính hiển vi và thử quan sát một giọt nước ao; đọc thêm về hệ vi sinh trong cơ thể và cách ăn uống nuôi dưỡng lợi khuẩn; tìm hiểu quá trình lên men qua việc tự làm sữa chua hay dưa muối tại nhà; xem những phim tài liệu về thế giới vi sinh; và tìm hiểu về vai trò của vi sinh vật trong môi trường và y học. Thế giới vô hình là một lĩnh vực kỳ diệu và gần gũi để khám phá.

Một lời mời ngạc nhiên

Có lẽ điều quý giá nhất mà việc tìm hiểu về vi sinh vật mang lại là khả năng ngạc nhiên trước sự sống ở mọi quy mô. Bạn không cần là nhà khoa học để cảm nhận điều này - chỉ cần một chút tò mò và một cái nhìn mới. Hãy để vi sinh vật nhắc bạn rằng thế giới sống rộng lớn hơn những gì ta thấy; hãy để chúng khơi dậy trong bạn lòng biết ơn với những điều thầm lặng nâng đỡ cuộc sống; và hãy để chúng mang lại cho bạn một cái nhìn cân bằng, khiêm nhường và đầy trân trọng về mạng lưới sự sống mà tất cả chúng ta đều là một phần trong đó.

Ghi chú: cuốn sách là một dẫn nhập phổ biến, buộc phải giản lược nhiều - vô số loài, cơ chế và lĩnh vực của vi sinh vật học chỉ được nhắc thoáng qua hoặc chưa thể đề cập. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học và liên tục được cập nhật khi có phát hiện mới. Những nội dung liên quan đến sức khỏe chỉ nhằm phổ biến kiến thức chung,

không thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hay điều trị của thầy thuốc; khi cần, bạn hãy tìm đến bác sĩ và các nguồn y tế đáng tin cậy. Hình minh họa được vẽ cách điệu nhằm mục đích minh họa khái niệm, không nhằm tái hiện chính xác một loài cụ thể.